

國立成功大學資訊工程學系

專題研究報告

汽車開放式系統架構大型資料通訊
模組軟體的設計與實作

**Design and Implementation of
AUTOSAR Large Data Com
Module Software**

專題生：林祐儀、羅偉安

指導教授：張大緯 教授

中華民國 114 年 9 月

專題報告工作分配表

姓名	參與之工作項目	百分比
林祐儀	AUTOSAR Large Data Com 模組之架構研究	50%
	ARXML 檔案解析與程式碼編寫	
	模組之 C 語言實作	
	開發板上之韌體整合與測試	
	問題發現與解決	
	專題報告之撰寫	
羅偉安	AUTOSAR Large Data Com 模組之架構研究	50%
	ARXML 檔案解析與程式碼編寫	
	模組之 C 語言實作	
	系統整合與測試流程規劃	
	問題發現與解決	
	專題報告之撰寫	

*本專題研究特別感謝成大資工系碩士班侯廷翰學長在軟體與開發板上的建議與協助。

指導教授：

張大偉

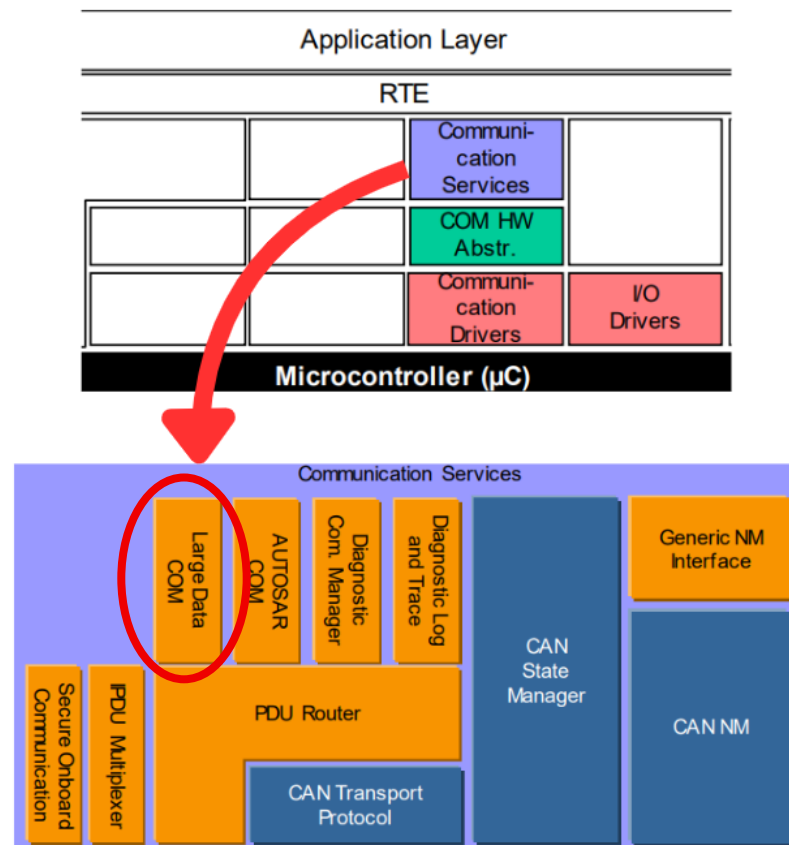
日期：2025 年 9 月 24 日

(1)簡介：

本專題基於 AUTOSAR 規範的 OS 上實作 **Large Data Communication** (以下簡稱 **LdCom**) 模組。AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) 是一套車用軟體標準，其設立的主要目的即為提高軟體使用的可重複性。而在 AUTOSAR CP (Classic Platform) 中可分為以下三個部分：應用層 (Application Layer)、運行環境層 (Runtime Environment Layer) 以及基礎軟體層 (Basic Software Layer)。在各層中，不同模組的規格書定義了該模組的行為及與其他模組間的互動。AUTOSAR 將功能切分成不同的模組，以利開發者更好的進行系統維護與更新。

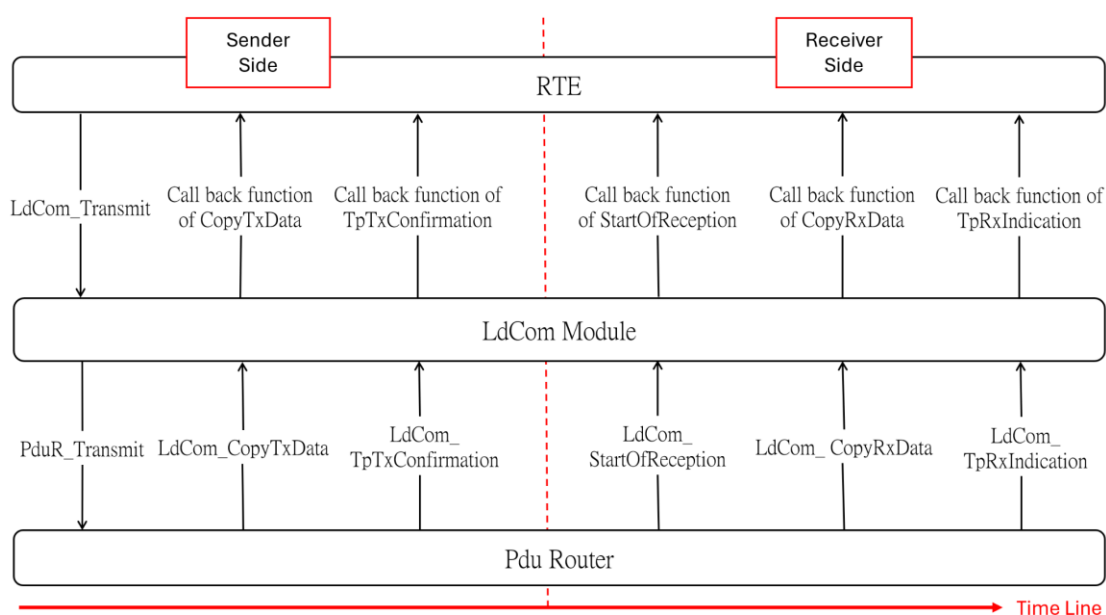
本專題目的是實作 **LdCom 傳送端與接收端** 並使其能按照 AUTOSAR 規範正常運行，專題內容包含整個模組的軟體設計及實作。與 Com 模組不同的是，**LdCom** 專門處理大型資料，也就是一個 IPDU (Interaction Layer Protocol Data Unit) 內部只會有一個 Signal，並且不需要額外對 Signal 進行處理。

(2)系統架構圖：



(3)系統流程圖：

以下為 LdCom 模組傳送與接收流程圖：

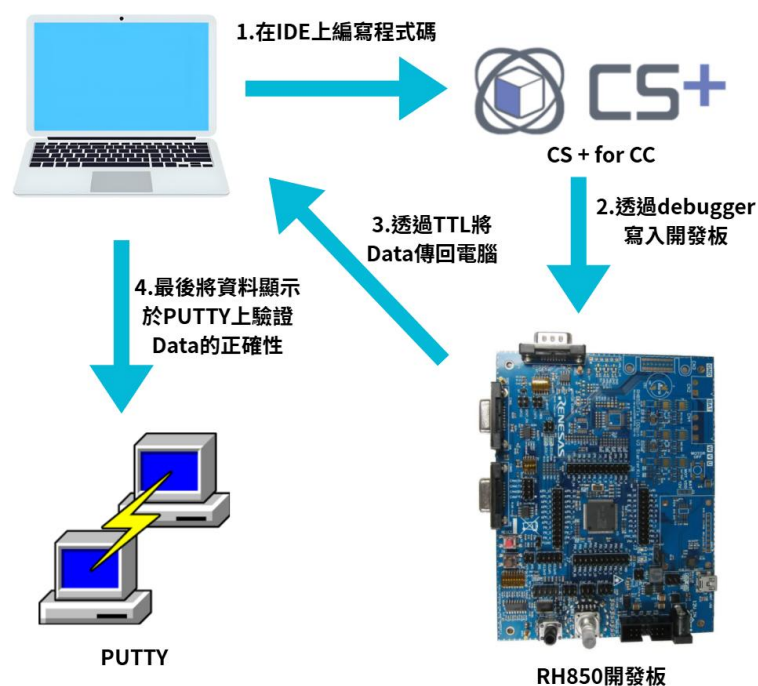


由於 LdCom 在 Specification 中的定義為非自發性模組，這代表說如果要使用 LdCom 提供的 Api，需要由 RTE (LdCom 的上層) 或者 Pdu Router (LdCom 的下層) 來觸發。Sender Side 由 RTE 呼叫 LdCom_Transmit 進行傳輸，LdCom 在收到 IPDU 後會呼叫 PduR_Transmit，並繼續向下傳遞，後續便等待 Pdu Router 呼叫 LdCom 來完成傳往下層的工作。而 Receiver Side 則是由 Pdu Router 呼叫 LdCom_StartOfReception 來開始往上傳遞 IPDU，並依序呼叫剩餘的 function 來完成傳往上層的傳遞工作。

(4)方法:

在進行 LdCom Module 的實作前，我們必須先了解這個模組的功能以及它與其他模組間的交互行為，所以我們詳細閱讀了 AUTOSAR LdCom 模組的規格書，規格書定義了其所需要達成的功能和整體架構。在讀完規格書並確定了我們所需要的資料結構之後，便開始撰寫 LdCom 模組的程式碼，我們想實現的功能包含傳送及接收大型資料的封包，並確保我們的上下層模組能正常接收資料。接下來，我們使用 CS+ for CC (IDE)進行編譯和除錯，並把程式碼燒錄到 RH850 開發板上，為了確保 LdCom 模組能正常執行傳輸功能，我們將傳送端與接收端設置在同一個板子上，並接上 UART 讓 PUTTY 能顯示資料及訊息，最後進行一系列的測試，確定模組是否正常運作。

(5)測試流程圖：



(6)測試結果：

目標信號資料:12 34 56 78 9A BC DE F0

```
COM4 - PuTTY
I'm in StartupHook
I'm in StartupHook
I'm in App A02 StartupHook
I'm in app lion StartupHook
I'm in App A04 StartupHook
I'm in App A03 StartupHook
/*****LdCom Tx test*****/
PduR_LdComTransmit called with ID: 0, Length: 8
This is Copy_Tx Data CALL BACK!!
info->SduLength: 8
info->SduDataPtr:
12 34 56 78 9A BC DE F0
This is Tp_Tx_Confirmation CALL BACK!!

PduR_LdComTransmit called with ID: 0, Length: 8
This is Copy_Tx Data CALL BACK!!
info->SduLength: 8
info->SduDataPtr:
12 34 56 78 9A BC DE F0
This is Tp_Tx_Confirmation CALL BACK!!

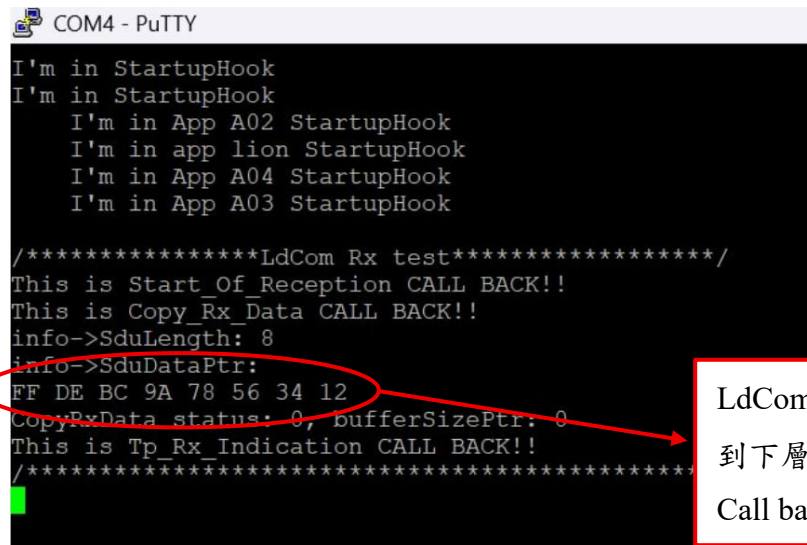
PduR_LdComTransmit called with ID: 0, Length: 8
This is Copy_Tx Data CALL BACK!!
info->SduLength: 8
info->SduDataPtr:
12 34 56 78 9A BC DE F0
This is Tp_Tx_Confirmation CALL BACK!!

This is Rx_Indication CALL BACK!!
12 34 56 78 9A BC DE F0
/*****/
```

LdCom 之下層 Module 接收到上層傳遞之資料後進行 Call back 並顯示於 putty 中

▲ 以上為 Transmission 測試結果

目標信號資料:FF DE BC 9A 78 56 34 12



```
COM4 - PuTTY
I'm in StartupHook
I'm in StartupHook
  I'm in App A02 StartupHook
  I'm in app lion StartupHook
  I'm in App A04 StartupHook
  I'm in App A03 StartupHook

/******LdCom Rx test******/
This is Start_Of_Reception CALL BACK!!
This is Copy_Rx_Data CALL BACK!!
info->SduLength: 8
info->SduDataPtr:
FF DE BC 9A 78 56 34 12
CopyRxData status: 0, bufferSizePtr: 0
This is Tp_Rx_Indication CALL BACK!!
/******
```

LdCom 之上層 Module 接收
到下層傳遞之資料後進行
Call back 並顯示於 putty 中

▲ 以上為 Reception 測試結果

(7)相關連結與參考資料

- DEMO 影片: https://youtu.be/fzd_Vw8hI5k
- AUTOSAR Large Data Com 官方規格書:
https://www.autosar.org/fileadmin/standards/R22-11/CP/AUTOSAR_SWS_LargeDataCOM.pdf
- AUTOSAR RTE (Large Data Com 上層模組)官方規格書:
https://www.autosar.org/fileadmin/standards/R22-11/CP/AUTOSAR_SWS_RTE.pdf
- AUTOSAR Pdu Router (Large Data Com 下層模組)官方規格書:
https://www.autosar.org/fileadmin/standards/R22-11/CP/AUTOSAR_SWS_PDURouter.pdf